

瓷证 / 陶瓷证据研究工作台

# 让器物研究， 成为可交接的 证据。

面向博物馆、收藏者与拍卖从业者的陶瓷研究 Agent。把实物照片、区域观察、资料出处与逐项理由连成案卷；找到矛盾，提出补证，保存每一次判断如何改变。

完整项目报告书 | 独立个人项目

专业工作台 / DGX Spark | 2026.09.29



实物照片 / Met 18.61.4



同器另一面 / 多视角研究

真实馆藏图像来自 The Met Open Access；公开教学使用已知身份材料。实际 AI 案卷与教学操作分别标识，原件可回查。

观察 / 比较 / 反证 / 修订

照片 · 资料 · 方法 · 专业交接

# 从一件器物， 到下一步工作。

瓷证的交付不是一段孤立回答，而是一份可以继续工作的研究案卷：哪里看到了什么、资料写了什么、哪些主张存在矛盾，以及下一次应该补拍或检查什么。AI 承担观察和证据整理，专家负责专业研判与交接确认。独立专家样本验证、评分校准与机构联合训练列入后续发展计划。

---

## 目录 / 项目报告

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 01  工作场景   | 02  系统与Spark | 03  Skills方法 |
| 04  六维矛盾筛查 | 05  证据链      | 06  真实AI案卷   |
| 07  逐项判断理由 | 08  反证与修订    | 09  多端采集     |
| 10  联合训练路线 | 11  专业验证计划   | 12  部署与复现    |
| 13  体验与附件  |              |              |

---

# 让下一位研究者，接得上。

器物研究常常散落在照片、目录、附件和口头判断里。瓷证把这些材料放回同一份案卷，保留原始文件、具体观察、资料出处、不同解释与意见变化。

博物馆

## 编目与研究

分别记录馆方已有编目、照片中可见的特征，以及本次研究者提出的解释。意见能回到原图区域与资料段落，便于复核和后续补拍。

登记 → 观察 → 参照 → 复核

[打开山水纹花觚教学案 →](#)

收藏者

## 档案与来源

将器物、交易或传承说明、修复记录与原始附件关联。缺少的经历保持待核，不把没有材料支持的故事写成已证实来源。

建档 → 凭据 → 补证 → 交接

[打开青花镂空茶壶教学案 →](#)

拍卖从业者

## 图录准备

区分描述、归属措辞与状况假说，检查每一句话依赖的材料。交接时同时带走报告、原始附件及文件哈希清单。

描述 → 核查 → 订正 → 导出

[打开五彩耕织图瓶教学案 →](#)

这三种角色是产品场景和教学设计，不代表已发生的机构委托、收藏交易或拍卖采用。三套公开案卷使用已知身份的真实馆藏照片；研究示例由项目编写。

瓷 瓷证  
CERAMIC EVIDENCE

研究工作台

案件总览

器物档案

图像研究

知识资料库

研判与补证

报告复核

当前案件 +

名称 / 编号 / 研究问题

完整教学案 · 山水纹花觚 (馆方名称译记)  
第 16 版 · 待复核

视觉服务已配置  
本地研究空间 · 操作人未认证

瓷证研究空间 / 图像研究

第 16 版 · 图像研究 + 新建研究

研究空间已就绪。档案与原照保留实际版本，可继续研究。

IMAGE RESEARCH TABLE

2 张档案照片 + 原照 参照资料

图像研究

单图 双图对照 适应画面 适应 重置 框选观察区域

本案原照 整体正面 (公开图, 视角声明) 原文件

胎体 / 器身



证据检查器 收起

OBJECT RECORD · 第 16 版

完整教学案 · 山水纹花觚 (馆方名称译记)

完成公开资料编目、定位观察、来源与状况缺项整理、准备复核和交接；不形成独立鉴定结论。

公开馆藏教学导览：已知对象身份，非盲测、非真实委托。研究示例由项目人工编写；本页未调用模型，不是鉴定或专家签署。  
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/48607

原照视角 整体正面 (公开图, 视角声明)

像素 800 × 1200

图像声明 馆方公开 JPEG 的原下载字节；未改像素；相机底文件与摄影处理历史未知

来源 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/48607; Public Domain / CC0, 已知对象公开教学

文件 met-48607.jpg

人工观察 3 条

专业工作台实际界面 · v0.6 · 公开教学案。图片展示记录与定位功能，不作为模型专业判断的证明。

同一份案卷，连接多视角采集、本地视觉、可复用方法和固定资料。DGX Spark 为这条私有研究路径提供桌面级算力节点，让器物原图与机构材料在指定本地环境中处理。



▼ 保留的v09历史架构原图

鉴证 / 从实物采集到专业交接

把照片变成可以交接的专业研究案卷



主流程与独立服务分开核验；新增推理引擎和向量排名不自动授予引用许可。  
公开教学体验：预置馆藏材料、本浏览器操作与导出；不调用私有模型。

原图、附件、方法和版本保存在服务所在本机。外部 StepFun 接收的是经过批准的文字证据；公开体验页只在浏览器操作预置教学材料。

为什么使用 Spark

GB10 的共享内存与 CUDA 环境承载常驻研究业务和按内存预算轮换的独立试验；运行保持原有内存保护合同，同一节点保留部署与性能分析记录。照片无需为每次研究发送到外部模型，模型与资料版本可以固定。

为什么分工，而非堆框架

视觉模型读取真实像素，Skills 规定方法和下一步，Retriever 发现候选正文，案卷工具核对访问权限与来源。每项组件都有具体输入、输出和验收范围。

StepFun 实际参与了什么

step-3.7-flash 已对批准文字进行真实反证审查，提出断代依据、窗口候选与风格支持问题。本地模型随后回查并保存修订版；两位模型角色的往返保留为可读记录。

核对引用身份，也核对推断关系

NVIDIA NeMo Agent Toolkit 集成核对资料版本、段落、哈希和成功读取回执。正文真实存在与推断获得充分支持属于两层检查：前者由工具约束，后者由研究方法、反证审查与专业复核共同完成。

# Skills，让研究方法成为下一步。

每个方法包提供适用范围、工作步骤与参考材料，以描述 → 正文 → 按需资源渐进加载，整包 SHA 固定实际版本。宿主约束权限、工具执行、读取回执和预算；不替模型选择引用或写出结论。

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01 / 任务与补拍路由</div> <div>任务与补拍路由</div> <div>实际初稿与修订加载</div> <div>先确认研究任务、输入覆盖和缺失视角，再安排后续观察或补证。照片没拍到的部位不能默认为没有问题。</div> <div>输入任务、照片与当前案卷</div> <div>输出研究路径、覆盖缺口与补拍请求</div> <div>阅读原方法包 ↗</div>        | <div>02 / 编目研究</div> <div>陶瓷编目研究</div> <div>实际初稿与修订加载</div> <div>分开基本档案、实际照片观察与资料记载。研究意见保留依据、限制和需要人工复核的事项。</div> <div>输入本案原图、编目信息与许可资料</div> <div>输出可定位观察、分层研究记录</div> <div>阅读原方法包 ↗</div> |
| <div>03 / 青花比较</div> <div>青花比较研究</div> <div>实际初稿与修订加载</div> <div>从器形、纹饰和工艺线索提出竞争解释，分别找支持、冲突与缺项。相近的风格不能直接转成同年代、同窑口或真品结论。</div> <div>输入青花图像、可定位参照与问题</div> <div>输出归属候选、比较依据、反例与限制</div> <div>阅读原方法包 ↗</div> | <div>04 / 状况假说</div> <div>状况竞争解释</div> <div>把照片迹象与裂纹、磨损、修复等假说分开，保留摄影、反光和污染等竞争解释。不能仅凭照片证明没有修复。</div> <div>输入局部照片、观察位置与状况问题</div> <div>输出待核假说、区分它们所需的实物检查</div> <div>阅读原方法包 ↗</div>          |
| <div>05 / 来源核查</div> <div>来源经历核查</div> <div>核对来源事件、记录时间、同器联系和原始附件，将证据断点与待核事项单独保留；有一个名字不等于已经证明一条传承链。</div> <div>输入来源事件与实际凭据</div> <div>输出相符、冲突、缺失与后续核对事项</div> <div>阅读原方法包 ↗</div>                         | <div>06 / 文字凭据</div> <div>文字凭据核查</div> <div>只读取本案许可文字与固定资料段落，把相符、冲突和缺失写回案卷。文字真实性与实物归属需另行核验。</div> <div>输入获准的 UTF-8 TXT 与定位信息</div> <div>输出文字问题清单与需要复核的原始位置</div> <div>阅读原方法包 ↗</div>       |
| <div>07 / 补证修订</div> <div>补证与版本修订</div> <div>修订阶段实际新增加载</div> <div>比较新旧依据，对每一条反证保留裁决和理由；新版本解释改变了什么，也保留失败与未解决项。</div> <div>输入旧报告、补充材料或批准文字审查</div> <div>输出新意见、版本差异、逐项裁决与理由</div> <div>阅读原方法包 ↗</div>       | <div>按任务选择方法，按需读取资源。</div> <div>保存案例的初稿加载前三个包，修订再加载第七个包。方法包帮助 Agent 决定步骤与补证；后续将以独立专家样本比较有 / 无 Skills 的实际研究效果。</div>                                                                        |

# 快速筛查，先回答“哪里需要复核”。

“一眼不对”的器物，往往存在可具体指出的冲突。系统优先查找制作时期、窑口、装饰风格、来源、状况与采集记录之间的矛盾；每一项提示都保留依据与下一步建议。

六维矛盾筛查 / 每个提示都有理由

**先找到哪里互相矛盾，再决定下一步**

01 制作时期 · 20

时期区间 / 相应观察与出处

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

02 窑口归属 · 15

本案报告与实际观察依据

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

03 装饰风格 · 15

纹饰观察与推断支持关系

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

04 来源对应 · 20

同编号身份 / 来源事件先后

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

05 状况与修复 · 15

状况记录 / 实际检查条件

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

06 采集完整性 · 15

视角缺口 / 测量记载一致性

相符 / 矛盾 / 未知 → 可回查理由

↓

复核优先指数 0-100

冲突权重 + ½ 未知权重；同时显示已评覆盖与未评项

明确矛盾

优先人工复核 / 暂缓确定性措辞

回查冲突的两份记录

材料不齐

提出具体补拍与补证清单

未知不计作相符

材料可继续研究

进入逐图观察与证据比较

低指数不是“真品认证”

数值定位：工作排序指数；真实鉴定概率需要专家真值、代表性样本及独立校准。

快速筛查运行本地确定性规则，不等待生成式模型。结构化记载绑定本案原件定位与哈希；数值用于安排补证和复核，不是鉴定概率。

规则示例 / 数值与理由

## 两份尺寸记录不相交。

同一案卷的两份高度记载分别为 300-301 mm 与 350-351 mm，并各自绑定原件。系统标记“采集与测量记录冲突”，提示核对单位、量测条件和是否同器，而不是直接将器物判为赝品。

示例用于解释固定公式；实际分数以本案可读取记录为输入。底部缺图、没有款识或资料未读都属于“未知”，不当作无风险。

矛盾指数

15

已发现冲突权重 / 总权重

复核优先指数

57.5

冲突权重 + ½ 未知权重

已评覆盖

15%

有依据可评价的维度权重

| 六个固定维度      | 权重      | 可追溯触发依据                    |
|-------------|---------|----------------------------|
| 制作时期        | 20      | 本案已登记制作区间之间的冲突；报告所列实际观察与依据 |
| 窑口归属 / 装饰风格 | 15 / 15 | 逐项读取终版报告及其观察引用，保留其专业复核状态   |
| 来源对应        | 20      | 同一编号体系内的不同器物标识，或来源事件早于制作区间 |
| 状况与修复       | 15      | 本案状况记录、检查条件和相应证据，材料缺失记为未知  |
| 采集完整性       | 15      | 高度区间不相交、原件哈希不符及采集覆盖缺口      |

### 数字有清楚的含义

总权重固定为 100，每维冲突最多计一次。矛盾指数 = 冲突权重；复核优先指数 = 冲突权重 + 0.5 × 未知权重；已评覆盖 = 已评价权重 / 100。当全部维度未知时，矛盾指数不出值，复核优先指数的 50 仅表示待补材料，不用于给出鉴定结论。低指数也不能推定真品；真实概率留待专家真值、代表性样本与独立校准。

**Laya / Jev 的合理位置。**Laya 的 typed choice / score 可用于文字任务路由或矛盾分流的影子评估；其模型概率不是文物真品概率。Jev 是浏览器操作 Agent，更适合日后整理获准访问的公开馆藏目录。当前快速筛查使用可解释规则；保留离线 Laya 适配入口，未将未验证模型当作判断依据。

# 点开每一句依据，回到实际材料。

可回查意味着原件不被解释替代，资料不被新版本悄悄覆盖，观点也不因重新导出就失去当时依据。

|                             |                      |                      |                                 |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 01 / 原件                     | 02 / 定位              | 03 / 阅读              | 04 / 论证                         | 05 / 修订              |
| 保留原始字节                      | 落到具体位置               | 固定成功阅读               | 写明支持与冲突                         | 保留版本与交接              |
| 原图、附件与 SHA256 身份；后续观察是单独记录。 | 图像区域或文字段落，区分可见事实与解释。 | 本案许可、文档版本、段落与正文送达回执。 | 模型或研究者选择引用，解释它支持什么；身份相同不等于支持充分。 | 核查、人工备注、新旧意见及实际导出哈希。 |

## 把观察、理由和来源，逐条交给复核者。

专业工作台新增完整的本轮理由核查包。支持与冲突观察可点回原图区域；“待核查线索”保留候选与模型原理由；资料引用保持全局展示，打开固定正文后再核对它支持了哪一句记载或推断。

下载包绑定选定轮次、本案版本和审核包哈希，汇集图像身份、可见描述、判断主张、观察关系、实际送达的许可正文与空白阅评模板。冻结快照、段落归属、许可和准确送达校验一致后才导出正文；未阅评项目保持待核查，语义分数为空。

[看两张输入原图与区域](#) · [看历史候选与模型原理由](#) · [亲手定位图片和资料的教学案](#) · [核查协议与下载接口](#) · [本轮真实 Spark workflow 原件](#)

瓷瓷证CERAMIC EVIDENCE

研究工作台

案件总览

器物档案

图像研究

知识库

研判与补证

快速复核筛查

报告复核

当前案件

名称 / 编号 / 研究问题

公开图像理由核查：非专家验证

第 4 版 · 待复核

视觉模型未接入

本局研究空间 · 被他人未认证

验证研究空间 / 研判与补证

研究空间已就绪。档案与原始保留实际版本，可继续研究。

ASSESSMENT & NEXT EVIDENCE

研判与补证

区分可见现象、原因解释与待验证归属。

等待补证 · 第4版

停止本轮

优先补证：底部

无款识与釉色细节无法判断窑口与时期  
可以区分：款识与釉色可区分康熙与后世仿品  
采集方法：拍摄器物底部款识与釉色细节

MULTI-VIEW EVIDENCE REPORT

多图研判 · 指数与依据

采集数量 (上传者标记)

有区域观察记录

真品概率

20/100

2/2 张

待校准

1/5 类通用视角：同类重复不加分

定位和观察正确性证据

尚无专家真值支持的可信数据

采集指数、观察数量、模型意见均不是真品概率。具体理由需逐项回查照片与资料。  
待标记或补拍：底足与露胎、口沿与内壁、釉面细节、纹饰细节

逐图查看可见细节、解释与限制

实际观察与研究范围

青花花瓣、器形挺拔，纹饰繁复。绘山水人物与花篮纹，未见款识与釉色细节

依据不足

制作时期 · 待核查线索：清代康熙早期

判断理由：纹饰风格与Met馆藏18.614相似。但无款识与釉色细节支持

支持观察：青花瓶身绘山水人物纹饰

依据不足

窑口归属 · 待核查线索：景德镇

判断理由：器形与纹饰符合景德镇青花特征。但无款识与釉色细节支持

支持观察：青花瓶身绘山水人物纹饰

依据不足

装饰风格 · 待核查线索：山水纹风格

判断理由：纹饰布局与Met馆藏18.614相似。但无款识与釉色细节支持

支持观察：青花瓶身绘山水人物纹饰

逐条理由核查

观察关联由模型记录，需逐项核对判断理由与来源陈述；当前尚无逐项阅读标签。

下载核查包

仍需比较的解释

后世仿品

现代仿品

参照比较

信方记载Met馆藏18.614为清代康熙早期景德镇胎下钴蓝瓷，但本件无款识与釉色细节支持

当前限制

未见款识与釉色细节

未见可靠参照图

本轮未查看参照图片，资料记录不能直接证明本件归属。以下为本轮全局资料引用，未自动对应各条判断；支持关系仍待核查。

引用资料 · Artwork Details → Object Information → Overview；馆藏号18.614 · 手动录入第1版

信方记载Met馆藏18.614为清代康熙早期景德镇胎下钴蓝瓷

打开实际定位段落

证据检查器

收起

OBJECT RECORD · 第 4 版

公开图像理由核查：非专家验证

记录这些照片的具体可见细节，分别说明时期、窑口、装饰风格的依据和关键补证。信方文字记录另列来源上下文；不能把普通纹样当前代证。

Met公开CC0图像。用于技术与AI阅读；没有独立专家标注。

原始视角

公开数据视角1

像素

800 x 1200

图像声闻

公开图像原始字节；模型工具将保存精确的显示失真

来源

公开机构图像。来源清单独立于像素观察

文件

photo-1.jpg

人工观察

0 条

避免观察部位，记录可见现象。

部位

足部

观察记录

描述可见形态。区分观察与解释

保存选区观察

尚无人工观察记录。

本文文字资料

山水纹花瓣的馆藏编号参照：第 1 版

在资料库中关联 →

验证 · 照片辅助研究工作台

原图与资料可追溯 · 人工观察不等于否定结论

基于两张Met公开照片的8B r2保存结果：保留原理由与核查包入口。本机只读展示，不发起新的模型调用。界面来源与SHA记录

第 12 轮初稿和修订各读取同一段固定正文，并各保存一条 source\_context 引用，NAT 为 references\_verified。六项文档 / 段落 / 版本身份与读取回执一致，但这仍不是语义支持审查：初稿实际存在同器来源身份错误，详见第十一章的专业验证说明。

原始 JSON、Markdown 和 HTML 报告保留在私有记录；公开证据发布安全副本、逐文件原件与公开 SHA、导出回执及只读 audit。报告可能内嵌原图，公开证据不复制原图 base64、凭证、私有地址、SSH 身份或原始 nsys。

下列身份来自第 12 轮历史记录。新版核查发现其公开回放包的冻结快照整体承诺与正文重算不一致，保留诊断并禁止把该包正文用于新的支持评分；历史意见与当时的核查状态保持原样。新轮次的完整核查包与版本记录见上方入口。

CIZHENG · 瓷证完整报告书

10 / 24

▼ 查看本案固定引用的实际身份

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 文档 / 版本     | ksrc_51b142960ebb1cac53087148 · revision 1                               |
| 文档 SHA256   | 65c61fc46bbf54d948a247353b7088330fd174703c6f47628dd4f1866c6e679e         |
| 段落定位        | Artwork Details → Object Information → Overview; 馆藏号 18.61.4 · 手动录入第 1 段 |
| 段落 SHA256   | a842147a5c99031b39b8ab8fe13d11ecad549f61768993601e36bb72230873e3         |
| 正文送达 SHA256 | fa8a028c1030726da24140da3407e69f33b9af91e476a66289102a57abdf442          |
| 引用用途        | source_context · 馆方记载上下文，不自动赋予其它器物归属                                     |

06

实际模型观察

同一件花觚，两张真实输入。

本案采用 Met 馆藏号 18.61.4 的两个公开视角，系统已知它们属于同伴器物。图像、问题和固定资料通过实际服务进入实际研究记录；以下“模型原话”摘自保存的观察和报告，未替模型补写专业判断。

区域框按模型保存的原图归一化坐标展示，是可复查的定位结果，尚未由专家确认观察准确性。“花觚”来自馆方编目；模型在原始文本中使用“瓷瓶”等称呼，本报告保留这种差异。

| 已知身份样例 |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 对象     | 山水纹花觚 · Met 18.61.4              |
| 实际输入   | 两张同器照片 + 一段许可文字                  |
| 任务性质   | 研究流程实测，非未知器物盲评                   |
| 初稿 run | 107add88d2dd498885c51ec1da1ce1e9 |
| 修订 run | 6e6ab6a4641a4c81a308c36f0262c730 |



实际模型原话 · 第一面

### “青花瓷瓶，瓶身绘山水纹饰”

解释：“山水纹饰，瓶口有装饰”。初稿区域 [0.22, 0.17, 0.78, 0.83]；原记录 limitation 为空，这不表示没有观察局限。



实际模型原话 · 第二面

### “青花瓷瓶，瓶身绘花篮纹饰”

解释：“花篮纹饰，瓶口有装饰”。初稿区域同为 [0.22, 0.17, 0.78, 0.83]；“花篮”是模型用词，不是专家判定。

**项目编辑说明** 修订保留两条原有观察，并新增：“青花山水纹饰对称布局”，解释为“山水纹饰布局对称”，区域 [0.35, 0.35, 0.65, 0.65]。定

位、措辞与语义准确性需要分别审查；实际运行成功不将这些描述自动转成专业事实。

实际读到的资料 · 项目原创短摘要

## 馆方记载，是本件的来源上下文。

Met馆藏18.61.4是一件山水纹花觚，页面记录为清代康熙早期的景德镇釉下钴蓝瓷，尺寸为高48.3厘米、直径23.2厘米，购藏记录为Rogers Fund, 1918。系统分别保存馆方记录、实际图像观察和尚待核查的问题；这些标签不得自动赋给其它外观相似器物。

这是实际入库并送达模型的项目摘要，原资料机构为 Met；摘要仍待专家复核，不冒充馆方解释性长文。馆方归属只针对已知馆藏，不是未知器物的通用断代规则。

[查看馆方原始对象页 ↗](#) • [查看实际资料副本 ↗](#)

时期、窑口与风格，分别说明依据。

初稿和修订都没有给出确证断代或真伪结论。本章保留第 12 轮的候选、理由与依据，引号内是模型原话，编辑说明单独标注；本轮新增的理由核查和候选运行分别见逐条核查入口与部署记录。



初稿：6 model / 13 tool · 133.966 秒    修订：8 model / 16 tool · 142.183 秒    两版：各 1 body / 1 cite · NAT verified

| 制作时期                                                                 |                                        | 两版状态：insufficient / 证据不足 |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|
| INITIAL / 初稿                                                         | REVISION / 修订                          |                          |                |
| 候选：“康熙早期”                                                            |                                        | 候选：“康熙早期”                |                |
| 理由：“馆方记录提及康熙早期，但无实物佐证”                                               |                                        | 理由：“馆方记录提及康熙早期，但无实物证据支持” |                |
| 支持 / 冲突                                                              | 均为空数组                                  | 支持                       | 关联第一面的“山水纹饰”观察 |
| 资料引用                                                                 | 报告另有一条 source_context 引用；不是该主张已经得到专业确证 | 冲突                       | 空数组            |
| 项目编辑说明：已知馆藏的编目记录与独立实物断代是不同层次。山水纹饰观察能被定位，但不能独自证明制作时期；修订的支持关系尚未通过专家核验。 |                                        |                          |                |

| 窑口                                                                  |                   | 两版状态：insufficient / 证据不足 |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| INITIAL / 初稿                                                        | REVISION / 修订     |                          |       |
| 候选：“景德镇”                                                            | 候选：“景德镇窑”         |                          |       |
| 理由：“无款识或胎体证据支持窑口”                                                   | 理由：“无款识或胎体证据支持窑口” |                          |       |
| 支持 / 冲突                                                             | 均为空数组             | 支持 / 冲突                  | 均为空数组 |
| 项目编辑说明：模型保持证据不足，没有补出款识、胎体检查或参照照片。资料里记载的产地属于馆方编目上下文，不代表本系统完成了独立窑口验证。 |                   |                          |       |

| 风格                                                                        |                    | 两版状态：insufficient / 证据不足 |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| INITIAL / 初稿                                                              | REVISION / 修订      |                          |              |
| 候选：“山水花篮纹饰风格”                                                             | 候选：“山水纹饰风格”        |                          |              |
| 理由：“纹饰布局符合清代早期特征”                                                         | 理由：“装饰布局对称，符合清代风格” |                          |              |
| 支持 / 冲突                                                                   | 均为空数组              | 支持                       | 关联新增“对称布局”观察 |
|                                                                           |                    | 冲突                       | 空数组          |
| 项目编辑说明：“对称”到“清代风格”的推理仍缺可定位标准器比较、具体区分特征和竞争解释验证。原始判断完整保留，不能把一条关联观察当成专业支持充分。 |                    |                          |              |

| 实际模型原话 · 初稿整体说明                                                       |  | 实际模型原话 · 修订整体说明                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| “依据当前图像与资料，制作时期、窑口、风格均不足”                                             |  | “基于当前图像与资料，无法确认制作时期、窑口与风格”                                         |  |
| 原记录限制：“无参照图支持断代”“无款识或胎体证据”“未完成实物检测”。列有“后世仿品”“现代仿品”两个竞争解释，但未完成其专业比较验证。 |  | 修订要求“拍摄器物款识、胎体及釉面细节”，理由为“无款识或胎体证据支持窑口与时期”。这是模型的补证请求，不是已完成的实物检查或鉴定。 |  |

# 另一位审查者，提出需要回答的问题。

实际 StepFun<sub>step-3.7-flash</sub> 一次批准文字请求成功，耗时 10.635108 秒：818 prompt + 1,707 completion = 2,525 tokens，cached 256 已包含在 prompt 内。下列审查意见与本地修订裁决都来自保存记录。

ISSUE 01 / 制作时期

## 断代的依据在哪里？

“康熙早期断代主张无实物佐证，未提供对应引用依据”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认款识与胎体”

项目编辑说明：理由保留了需实物检测的限制，但尚未逐项解释现有来源与观察如何支持或不能支持年代候选。

ISSUE 02 / 窑口

## 产地候选还缺什么？

“景德镇窑口主张无款识、胎体等证据支持，未提供对应引用依据”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认胎体”

项目编辑说明：没有发生实际胎体检测，不能把该理由写成检测结论；馆方编目与独立窑口判定仍须分开。

## 笼统相似，够不够？

“山水花篮纹饰风格主张无具体特征比对依据，仅笼统符合清代早期特征”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认釉面”

项目编辑说明：这一理由与“具体风格比对依据不足”的对应性仍薄弱。未解决不等于已经充分回应，需专业复核。

## 文字审查也有它自己的限制。

StepFun 没有看到原图，返回的限制包含“未查看待审器物原图，无法核验实物特征”。它还把当前来源说成“同类型馆藏编目”，虽然输入实际上是身份已知的同伴馆藏。外部审查文本也必须复核，不能被当成专家真值。它建议补充款识、胎釉检测报告，以及同类型标准比对资料；这些建议尚未实际采集。三个疑点的引用 ID 均为空，批准包的一条来源上下文引用不自动成为各主张的支持。

▼ 查看批准包与实际外发范围

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 批准字段       | question / claims / observations / references，恰四个字段；与本地预览、准备和实际执行一致                     |
| 批准包 SHA256 | 02953e199035038cb75e5d26d58f69f4bd613baf3e24071b5fa169c9d1d206a0，按项目实际 store.dump 序列化复核 |
| 来源与正文绑定    | 一条批准引用、一条已送达正文绑定；批准摘要 SHA 对应本地记录                                                        |
| 未外发        | 原图、图像访问 URL、用户私密原件与凭证                                                                   |
| 执行次数       | 一次实际请求；未自动重发旧批准包                                                                        |

## 设备采集，也进入同一份案卷。

专业工作发生在库房、看货现场与采集台。统一采集接口将设备照片绑定到器物、案卷和采集批次，保留原件与元数据，让现场材料能够直接进入后续研究。

已实现软件接口

### 受控采集桥接

创建采集会话，上传有界 multipart 照片，记录视角、设备来源及检查元数据。继承案卷权限、原件哈希和数量预算；重复传输可追溯。提供可运行客户端，公开实物照片已用于实际接口验证。

设备适配路线

### 手机 / 眼镜 / 手持相机

预留通用来源类别与设备元数据。后续可与雷鸟、阿里、蚂蚁、乐奇等设备的合法 SDK 或导出流程适配；先做采集桥接，再做厂商认证，不把通用接口称为已完成品牌对接。

装置研究 / 博物馆桌面采集台

#### 一次规范采集，留下可比较的实物记录

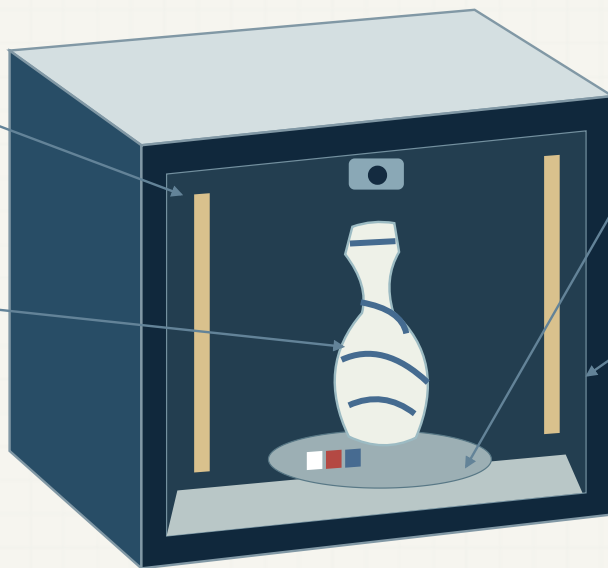
设计概念 · 尚未制造

##### 01 受控光线

遮光环境 / 固定曝光  
可标定可见光 / 偏振照明  
减少眩光，保留拍摄条件

##### 02 多视角与局部

主视 / 侧视 / 口沿 / 足底  
相机与微距模块选择  
安全托台，人操作放置器物



##### 03 采集标定

色卡与比例尺  
器物编号 / 采集批次  
图像原件与设备元数据

##### 04 可选检查模块

UV / IR 或其他检测记录  
保存单位、条件与原数据  
需专业设备与专家解释  
照片不替代物理检验

通用采集接口 → 绑定案卷、权限、原图 SHA256、视角与传感器单位 → 专家复核

先完成软件采集桥接，后进行装置标定与设备适配；未宣称已对接品牌 SDK 或已进行 XRF / 热释光检测。

非侵入性采集优先；照明与检测条件须由机构文保流程审核，联合设计后再进入制造验证。

装置概念旨在提高采集一致性。物理检测保留单位、条件和原数据，交由专业人员解释；照片与传感器值不会被直接换算为真品率。每一次追加采集应先说明要解决的问题，并考虑信息价值、器物安全、成本与授权；操作人可以停止或转交专家。

硬件方案属于联合设计路线，尚未制造或标定。XRF、热释光或其他专业检验不属于当前已部署功能。照明与接触方式需纳入机构文保流程。

## 采集箱先验证重复性与视角对应。

拟固定灯光、曝光、色卡、尺规和相机位置，对同一器物进行同条件重复采集；核对颜色、尺度与同一部位能否对应。校验帧、原图和衍生图分别留档，照片才能成为跨时间可比较的研究材料。

研究交付物为采集清单、重复性结果、缺失部位及原件哈希。现有采集桥接可以接收获准照片；实物箱体、相机控制与标定仍需原型验证。[查看受控采集与机构训练研究路线](#)。

# 10

学习路线 / 有审查的持续改进

## 把专业纠错，变成可验证的下一步。

现有案卷保留观察、理由、反例、补证与冻结正文，供逐项审核。后续研究先把获准的专家订正变成可审查材料，再分别验证采集、方法和模型候选；研究候选通过独立验证后，再决定是否发布。

### 01 / 当前基础

## 版本化观察与订正

保留原图、逐条理由、冻结正文与人工备注。未来专家订正需指明错误区域、过度推断、资料不支持和下一项检查，核实身份、依据及训练用途后再形成审核材料。

### 02 / 下一步验证

## 按器物划分 独立验证

同器物的全貌、局部和重复采集放在同一组，独立标签留在评审侧。比较观察、引用、理由、反例和补证价值，分开验证采集条件、方法与模型的实际作用。

### 03 / 研究扩展

## 先离线，再 机构协作

拟先研究审核材料上的离线文字微调，以保留集验证可重复性；再用获准材料模拟NVIDIA FLARE多站点。真实机构保留原图与标签，只交换获准更新，另验收授权、隐私与逐机构表现。

### 从核查包到审核材料，再到研究候选

拟议顺序为：用途授权 → 专家订正审核 → 器物分组与冻结保留集 → 离线训练 → 独立评阅 → 候选发布与回滚。偏好与奖励模型须另测与专业评阅的一致性，之后再研究NeMo RL后训练；当前未训练这些模型，也未运行联合训练网络。

NVIDIA FLARE 是可用于多机构联邦学习的开源框架；NeMo RL 提供语言与多模态模型后训练能力。上述是工程研究路线，并非已经完成博物馆合作训练。本轮研究方案列出专家纠错审核、机构训练授权、器物分组保留集和采集箱重复性验证。参考：[NVIDIA FLARE 官方文档](#) · [NeMo RL 官方文档](#) · [Laya 原仓库](#) · [Jev 原仓库](#)。

# 让专家验证，推动下一次改进。

专业质量验证是项目下一阶段的重点：将博物馆与拍卖业务中的授权样本纳入独立评审，核对系统看到了什么、引用是否支持推断，以及补证建议是否有用。

---

## 建立可核对的样本

登记器物身份、权利、拍摄条件与检查原件；专家独立填写年代、窑口、状况与疑点。研究输入与答案映射分别保存，避免已知馆藏答案泄漏被当作未知器物识别效果。

---

## 评价具体工作质量

观察必须能回到像素；出处必须能回到正文；判断理由必须说明证据如何支持或冲突。将恰当不确定性、补拍价值和复核用时纳入评价，而不只统计最终标签。

---

## 模型与方法分别比较

固定照片、资料与预算，比较模型大小、Skills、检索和反证审查。升级以真实器物流程和专家反馈为依据；更多参数和更多框架不自动带来更好的结果。

---

## 数值逐步校准

当前复核优先指数有确定公式，用于排序。未来如需真伪概率，应明确鉴定问题、独立专家真值、代表性样本和误差范围，经过保留集校准后再提供相应概率。

▼ 技术附录：实际研究记录、检查范围与后续改进依据

已保存的实物案例完成初稿、批准文字审查、本地修订、引用核查和两版导出。实际保存记录中保留了同器来源适用关系错误、风格归属支持薄弱和未解决项；它们用于改进方法与专家复核，并未被改写为专家验收结果。

原始内部质量标记与原件保持不变。本报告的实际 AI 原话来自固定记录，项目解释分别标识。出处身份正确不自动证明推断充分；当前尚未完成独立专家样本验证、行业准确率测量或真品概率校准。

本轮新增的8B r2与35B r1原件独立保留。35B首轮把器物写成“六方笔筒”，并出现“博古图、缠枝莲”的纹饰识别错误；工作流完成不能作为质量升级结论。新的观察、来源与候选理由须按各自保存版本逐项核查，不能覆盖旧轮错误。

| 模型 / 保存轮次 | 实际状态与单例耗时       | 保存结果与待核查点                                           | 原件          |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 8B / r2   | 等待补证 · 117.386秒 | 5请求，3项欠证意见、1引用；未看参照图却称相似，归属支持仍不足                    | <u>意见</u>   |
| 35B / r1  | 等待补证 · 90.905秒  | 9请求，3项欠证意见、0引用；器型及纹饰识别错误                            | <u>意见</u>   |
| 8B / r3   | 失败 · 148.669秒   | 7请求；动作连续不符合证据合同，未保存意见                               | <u>失败记录</u> |
| 35B / r2  | 等待补证 · 123.653秒 | 10请求，3项欠证意见、1引用；来源句截断，归属支持薄弱；未见底款与修足却提出具体假说         | <u>意见</u>   |
| 8B / r4   | 失败 · 178.579秒   | 5请求；来源转述未附必要引用，两次动作被合同拒绝，未保存意见                      | <u>失败记录</u> |
| 35B / r3  | 等待补证 · 116.862秒 | 10请求，3项未能判断、1来源引用；来源背景完整，花篮识别、风格与补证理由仍欠核查           | <u>意见</u>   |
| 8B / r5   | 失败 · 119.695秒   | 5请求、2观察；两次说明馆方记载范围却未附引用，第二次增加“未采用资料陈述”仍未补来源依据；未保存意见 | <u>失败记录</u> |

| 模型 / 保存轮次 | 实际状态与单例耗时               | 保存结果与待核查点                                                             | 原件        |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8B / r6   | 等待补证 · 109.059秒<br>(墙钟) | 5请求、2观察、3项欠证<br>意见、1来源上下文引<br>用；首次保存意见即带<br>引用，没有修复事件；<br>理由质量另待逐项阅评  | <u>意见</u> |
| 27B / r1  | 等待补证 · 174.339秒<br>(墙钟) | 6请求均stop、2观察、3<br>项欠证意见、1来源上下<br>文引用；风格判断先被<br>拒后改欠证，花篮误作<br>博古等原问题保留 | <u>意见</u> |

这些轮次是同一公开器物、两张照片的重复试跑，不能计为九个独立样本。8B r4与35B r3运行时与27B权重组装 / 下载共存，不能公平比较速度；耗时不代表准确率、吞吐或专家评价。首次8B接口失败0.528秒也保留原件，未被当成完整流程耗时或意见零分。

最新35B原文完整保留来源范围：“Met馆藏18.61.4记录为康熙早期景德镇青花，仅针对该馆藏，不自动赋于本件”。它支持来源陈述；第二图花篮被称博古、清代风格区分及康熙 / 仿品补证特征仍需核查。生产默认提示保留 source-r2；source-r4 通过显式试验配置使用，未自动推广到主视觉。r2至r5完整输入源码包与SHA索引保留原始字节，源码冻结与生产采用分别记录。

追加8B r5使用source-r5源码与默认source-r2提示配置，119.695秒、5请求后失败，2条观察保存、意见为空。第4、5次请求的来源范围说明均未附引用，增加“未采用资料陈述”也未修正缺口；默认配置不表示稳定性或专业质量已经通过。

8B r6墙钟109.059秒、run内部109.032秒，保存意见并等待补证。69文件的source-r6冻结清单与完整源码包收据保留；源码仅更新错误反馈，默认source-r2提示、工具schema与阶段合同同r5；首次record\_assessment已带read\_index=1/source\_context引用，全程没有repair或validation\_error。因此不能把完成归因于反馈触发，也不能据一次完成计算准确率。来源陈述、参照相似和窑口理由仍须分项审核；AI复核不作为专家验证。

27B首轮墙钟174.339秒、run内部174.304秒，使用source-r5源码与默认source-r2提示。6次调用均stop；第4次已附来源引用，style=supported因缺少已看图参照被原合同拒绝，第5次改为insufficient后保存；不是r6引用反馈的效果。时期、窑口均未能判断；观察仍写“典型清代官窑”，并把花篮称为“瓶、书卷”博古，欠证不自动证明描述正确。项目整理的源码绑定、摘要及原模型答复保留；逐项AI阅评共享开发上下文、非盲评、非专家，尚不足以替换8B主视觉。

专家 Google Drive 图片目录尚未连通，实际下载0张，暂无该批专家标注。公开 Met 双图用于流程和错因核查，不替代专家样本；AI 阅评明确标注角色与共享开发上下文，不作为独立专家验证。

历史第12轮的初稿与修订，各一段正文实际送达、一条来源上下文引用；该案14条实际原生请求与响应SHA、usage、图片元数据逐项对应；两版共六份JSON / Markdown / HTML导出，原件字节与保存哈希核对。业务耗时只代表此案，工程测试不替代领域测评。

[查看原始案例质量记录](#) · [专家样本接入与盲评流程](#) · [固定原件与 SHA 清单](#)

# 每个组件，都承担具体工作。

平台能力围绕业务使用：CUDA 读取器物照片，NAT 约束引用身份，向量检索发现资料，模型服务提供可替换推理接口。部署与主流程接入分别记录，便于复现和继续开发。

SPARK 运行 / 当前部署核验

### 本地视觉、独立推理与 GPU 检索

Spark 视觉和案卷服务已部署；NIM、TensorRT-LLM 和 NVIDIA Embedding + cuVS 分别完成独立验收。35B、27B 为隔离候选，主视觉保留 Qwen3-VL-8B；各原件说明具体测试范围。

#### Spark 视觉和案卷服务 · 本轮更新

实际核验完成

Qwen3-VL-8B 原生视觉和 0.7.0 案卷服务保持。逐条观察、出处、理由核查接口及来源修复反馈已部署，保留20个案卷；实际保存 run 的只读核查通过。此回执不代表陶瓷专业准确性。

[查看实际回执 ↗](#)

#### TensorRT-LLM · 独立文字服务

实际核验完成

官方 ARM64 1.3.0rc13 / Qwen3-4B BF16，8006 独立验收；一次公开陶瓷 POST 正常结束，257 输入 / 93 输出 tokens。前八迭代 CUDA 核验绑定同容器、进程与原请求；未替换视觉或证明整案加速。

[查看实际回执 ↗](#)

#### NVIDIA Embedding + cuVS · 独立检索

实际核验完成

固定官方 1B v2，8003 / 25 段 / 2048 维 CUDA 索引；原客户端 9 次真实向量 HTTP、5 个中文查询，50 条返回身份和 10 个正文 SHA 核对。非 Embedding NIM、SDK 管线未用；生产仍 SQLite，专业相关性未评。

[查看实际回执 ↗](#)

#### NVIDIA NIM · 标准文字模型接口

实际核验完成

官方 Spark ARM64 Model-Free NIM，保留原厂 SDK 与服务入口；Qwen3-4B BF16，独立8007。固定公开陶瓷文字请求 HTTP200 / stop；前 8步 CUDA 与同进程、请求 SHA 绑定。主视觉与整案路径保持，模型原答与部署回执可回查。

[查看实际回执 ↗](#)

首批五服务核验时间：2026/9/29 08:41:18（北京时间）。本轮后端更新另见回执。[查看核验范围和状态记录](#)

| 技术组件                               | 业务职责与实际实现                                                                                   | 接入范围                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DGX Spark / CUDA / Qwen3-VL-8B     | 真实双图观察、逐项研究与修订；模型读取整图和有坐标的局部像素                                                              | 案卷主流程视觉服务                      |
| NVIDIA NIM / Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4 | 官方 Spark ARM64 Model-Free NIM 加载固定 NVIDIA 官方 NVFP4 权重，已执行真实双图请求、完整案卷 workflow 及绑定 CUDA 执行片段 | 已完成8008独立候选试验；在线状态另记，8B主流程保持运行 |

| 技术组件                              | 业务职责与实际实现                                                                  | 接入范围                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| NVIDIA NeMo Agent Toolkit         | 核对报告的固定资料版本、哈希、段落与成功读取回执                                                   | 主流程报告引用核查                              |
| NVIDIA NIM                        | 官方 Spark ARM64 Model-Free NIM / Qwen3-4B BF16；原厂入口、公开陶瓷文字请求与绑定 CUDA 执行核验   | 历史文字接口验收；首次27B保护停止后已恢复，后续按预算轮换         |
| TensorRT-LLM                      | 官方 ARM64 引擎组件 / Qwen3-4B BF16 文字服务；实际 HTTP 与 CUDA 轨迹                       | 独立文字端点；PyTorch backend，非序列化 TRT engine |
| NVIDIA Embedding + cuVS           | 官方 1B v2 / 2048 维 CUDA 向量索引；实际中文查询与身份、正文 SHA 核对                            | 独立检索端点；主案卷仍保留 SQLite 路径                |
| StepFun · step-3.7-flash          | 真实批准文字反证审查，保留疑点与本地修订记录                                                     | 可选文字协作，不接收原图                           |
| Nsight Systems / PyTorch Profiler | Nsight 采集双图视觉区间；独立 TensorRT-LLM 与 NIM 文字请求分别核对前八步 PyTorch / SGLang CUDA 轨迹 | 定位性能工作；不将单次轨迹当作整案提速                    |

**响应方式。**研究任务先返回运行标识，再显示阶段进度；调用有预算与超时界限，历史版本和失败记录可回查。六维筛查使用本地规则先给可解释结果，完整视觉研究作为后续任务。升级推理引擎需在固定样本上重新测量整案延迟。

**独立 NIM 服务。**4B 文字服务保留原厂入口和原有请求 / CUDA 核验记录；新增 35B 视觉候选实际完成双图与完整案卷工作流。模型、配置、请求与输出分别留档，部署完成与理由质量分别核查。

**模型选择。**8B保持案卷主视觉职责，TensorRT-LLM文字与Embedding+cuVS Retriever为已部署旁路。35B独立候选已停止，原验收记录保留；4B NIM在首次27B加载保护停止后按合同恢复，2026-09-29 09:22:53 UTC历史快照的五项服务均HTTP 200；该时间对应已公开回执。27B权重SHA与CPU检查、v11/v12保护停止及v13准入拒绝均有记录，后续已保存首轮双图工作流；GPU片段与恢复状态分别核查；32B 是尚未部署的纯文字候选。多模型取舍依据可用内存、上下文预算、真实观察和理由，不按 20B / 30B 参数档位推定准确率。

## 35B与27B双图工作流，已有真实原件。

35B官方 NIM 独立候选使用固定 NVIDIA NVFP4 权重；35B首轮九份、27B首轮六份请求记录各自保留两张公开输入身份、意见与源码记录。27B原run的权重版本仍为unverified，固定checkpoint绑定不由模型名替代。35B另有绑定双图请求与候选进程的 8 步 CUDA 片段，原始轨迹已逐事件重计。候选端点按内存预算轮换，已完成实验与当前在线状态分别记录。理由核查接口和界面已切换实际后端，20 个既有案件保持；候选未替换 8B 主视觉。

[查看35B绑定请求的 GPU 执行核查](#) · [查看8B与35B原件与 SHA 索引](#) · [35B 首轮完整流程记录](#) · [27B首轮完整流程记录](#) · [模型选择、版本和耗时说明](#)

▼ 复现入口：部署脚本、工程回归和原始检查

[NIM 真实部署与回执](#) · [独立推理与检索部署说明](#) · [TensorRT-LLM 脚本](#) · [开放组件 Retriever](#) · [工程与领域测评口径](#)

本轮逐条理由核查接口及报告界面已实际部署，已公开的92文件运行包包含冻结正文承诺验证和提示配置保护；既有20个案件与主视觉身份保持，已保存run的核查API通过。筛查与采集接口的上一轮部署记录继续保留，候选源文件逐 SHA 与本机一致；54 项定向测试及真实公开原图上传 / 下载字节核验通过。工程回归另覆盖原件保留、跨案权限、资料版本、读取回执、预算、修订和导出。它们检验软件合同，不作为陶瓷专业准确率。检索公开摘要去除正文与向量，原件 SHA 与公开 SHA 分列，原始归档保持不变。

27B首次GPU加载采用独立60GiB准入、34GiB缓冲与0.5秒保护；69.6519秒时可用内存最低36,448,845,824字节（约33.95GiB），保护只停止精确绑定的新候选。四项常驻业务保持HTTP 200，4B NIM随后按原合同恢复。v11未就绪、无模型HTTP请求；v12关闭多线程权重加载也触发34GiB保护停止，v13平铺权重尝试在准入阶段被拒绝、未启动候选容器。后续27B首轮工作流另有公开原件；早期失败、流程完成与GPU执行证据分开记录。[查看保护范围与固定配置](#)。

13

交付 / 阅读、操作与体验

## 看见价值，也能亲手走一遍。

作品以开源项目、可操作工作台、图文报告与场景演示共同交付。三个已经提交的链接保持不变，内容随经过验证的实现更新。

完整教学体验

### 完整教学体验

三套预置案卷无需上传材料。可编辑观察、定位证据、纳入补证、比较版本、填写复核并导出。

[进入公开教学工作台 →](#)

场景演示

### 场景演示视频

从博物馆编目、收藏交接与图录核查出发，展示证据研究的步骤与 Spark 本地计算价值。

[观看完整 Demo ↗](#)

开发与部署

### 源码与专业部署

后端、界面、Skills、样本接入、部署脚本与评测协议可阅读和复现，模型配置独立保管。

[查看开源仓库 ↗](#)

[下载中文路演 PPT ↓](#)

报告与纪实

### 报告与开发纪实

网页与A4图文PDF呈现同版内容，包含本轮理由核查和候选运行；PDF继续使用已提交的固定文件名。开发纪实记录方法取舍、部署与业务设计。

[下载完整报告 PDF ↓](#)

[阅读已发布参赛征文 ↗](#)

▼ 原件、权利与附录导航

馆藏照片与对象记录来自 [The Met Open Access](#)，机构作品页链接保留。知识库为项目原创出处摘要，引用需读取并固定正文；资料相似度不等于专业支持。

[浏览资料库](#) · [报告原件定位与 SHA 清单](#) · [七个自研领域 Skills](#) · [NVIDIA Skills 官方文档](#) · [NVIDIA Skills 官方仓库](#)

AI 原始案卷、图片元数据、两版导出与模型调用记录保持原样；教学示例、实际模型输出和项目编辑说明分别标识。自动或人工备注不等于机构专家签署。